

Guide radio

Diehl



BLUETOOTH
RECEIVER

RDC MOTION



Table des matières

1. Introduction	5
I. À propos de ce guide	5
II. Généralités sur la radio-relève	5
2. Appairage de la borne et de la sonde	6
I. Présentation du PRT Izar Receiver BT868	6
II. Présentation du RDC motion	8
III. Présentation de la sonde optique	10
IV. Appairage de la borne et du terminal portable	12
V. Appairage de la sonde et du terminal portable	14
3. Ajout d'une radio	16
I. À propos des numéros de compteurs d'eau	16
II. À propos des compteurs	17
III. Programmer un module AMR	17
4. Lecture / radio-relève	22
I. Généralités	23
II. Interrogation radio unitaire	24
III. Interrogation tournée	25
5. Gestion des alarmes	26
I. Les principales alarmes	27
II. Les différents états d'une alarme	27
III. Effacer les alarmes	28
6. Supprimer une radio	28
7. Diagnostic radio	29
I. Diagnostic radio hors tournée (général)	30
II. Diagnostic radio depuis la fiche abonné	30
Service et assistance	32

1. Introduction

I. À propos de ce guide

Ce guide a pour but de vous assister dans l'utilisation de votre dispositif de radio-relève. Il a été rédigé pour les versions 2.X de l'application Saphir. Si vous possédez une version différente, certaines pages et menus peuvent être légèrement différents.

Tous les éléments (textes, logos, images, icônes, mise en page...) composants ce guide sont protégés par le droit de la propriété intellectuelle. Ces éléments restent la propriété exclusive de la Société DIOPTASE ou de ses partenaires.

À ce titre, sauf autorisation préalable et écrite de la Société DIOPTASE, ou de ses partenaires, vous ne pouvez procéder à une quelconque reproduction, représentation, adaptation, traduction ou transformation de tout élément composant ce guide.

II. Généralités sur la radio-relève

Par opposition à la relève manuelle, la relève de compteur par ondes radio permet de consulter l'index d'un compteur à distance.

Comme toutes les radiocommunications, la radio-relève nécessite un émetteur (compteur avec module AMR) et un récepteur (PRT Izar Receiver BT868). Pour garantir une lecture optimale, ces deux éléments doivent être en bon état de fonctionnement et ils doivent être correctement configurés et chargés.

Toute radiocommunication peut être perturbée par des interférences ou des parasites divers. La portée des communications dépend donc de l'environnement où sont effectuées les radio relevées.

Pour prévenir un vieillissement prématuré de votre borne :



- *La durée de charge consécutive ne doit pas excéder 2 heures 30.*
- *N'utilisez pas la borne lorsque la lumière jaune clignote, rechargez là.*
- *Rechargez la borne avant stockage (chargée, elle peut-être stockée 6 mois).*

2. Appairage de la borne et de la sonde

I. Présentation du PRT Izar Receiver BT868



Le PRT Izar Receiver BT868 est un récepteur de radio.

La connexion entre le récepteur et votre terminal de relève est établie par liaison Bluetooth.

Le Receiver est alimenté par des batteries NiMH intégrées (pour environ 15 heures d'autonomie).

La capacité des batteries NiMH internes diminuera avec le temps. Ce processus est tout à fait normal.

Bouton d'allumage : Appuyez sur le bouton d'allumage du PRT Izar Receiver BT868 pour le mettre en marche. Le PRT Izar Receiver BT868 s'éteindra automatiquement quatre minutes après la dernière commande Bluetooth reçue.



Lors de l'allumage, les LED OK et ER vont s'allumer simultanément pendant environ cinq secondes, cela signifie que l'autotest interne a réussi. Si les deux LED ne s'allument pas ou si elles s'allument de manière permanente, le PRT Izar Receiver BT868 n'a pas passé son autotest interne et cela signifie qu'il présente un dysfonctionnement.

ER (rouge) : La LED rouge ER indique la réception d'un télégramme de radio erroné.

OK (verte) : La LED verte OK indique la réception d'un bon télégramme de radio.

ON (verte) : La LED verte ON indique que le PRT Izar Receiver BT868 est allumé. Ayant appuyé sur le bouton d'allumage, la LED ON doit être allumée. Si ce n'est pas le cas, il faut charger le PRT Izar Receiver BT868.

CH (jaune) : La LED jaune CH indique que les batteries NiMH du PRT Izar Receiver BT868 sont en train d'être chargées. Quand les batteries sont pleines, la LED jaune CH s'éteint et le chargement rapide des batteries passe en chargement de conservation.

PW (rouge) : La LED rouge PW indique que le chargeur de batteries est branché sur le PRT Izar Receiver BT868.



*Pour préserver au maximum la durée de vie des batteries internes, il faut éviter le stockage du PRT Izar Receiver BT868 à des températures élevées (supérieures à 30°C). **Les batteries NiMH internes ne peuvent pas être remplacées (sauf retour au constructeur).***

II. Présentation du RDC motion



 BTBluetooth :

Clignotement bleu : appairage BT possible

Bleu : BT est connecté

 wMBus :

Clignotement vert bref : message wMBus reçu

 Statut :

Clignotement rouge bref : le message est en cours d'envoi

Rouge : l'appareil est éteint, en cours de chargement

Rouge clignotant : l'appareil est éteint et affiche une erreur de charge

Jaune : l'appareil est allumé et la charge est active

Vert/jaune clignotant : appareil allumé et erreur de charge

Vert : l'appareil est allumé, charge inactive



En cas de stockage, assurez-vous de recharger la batterie au minimum tous les ½ ans pour éviter une perte de performance.

III. Présentation de la sonde optique



La sonde optique est une tête de lecture et de configuration optique qui est pilotée par votre terminal portable via une interface Bluetooth.

La sonde optique est équipée d'une batterie lithium-ion pour une autonomie d'environ 12 heures. La durée de charge d'une batterie complètement vide prend environ 2 heures et 30 minutes. Les états de fonctionnement sont indiqués par quatre LED de couleur et un interrupteur marche/arrêt est intégré à l'appareil.

La portée de transmission est de 10 mètres maximum. Si la transmission est mauvaise, tournez légèrement la tête de lecture et essayez à nouveau.

Éteignez votre sonde optique lorsque la communication est terminée pour économiser la batterie et augmenter la période de fonctionnement du dispositif.

La température ambiante pour un bon fonctionnement est comprise entre 0°C et 40°C. Le boîtier est conforme à la classe de protection IP 40 et doit être utilisé dans un environnement approprié et ne pas être ouvert.



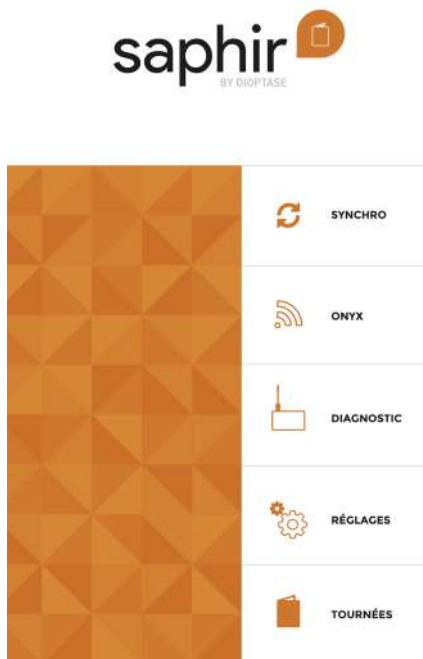


Indications	LED Connect	TX	RX	Charge
Batterie vide		LED rouge clignote	LED verte allumée	
Chargement				LED rouge allumée
Batteries chargées				LED verte allumée
Initialisation	LED bleue clignote brièvement	LED verte et rouge clignote	LED verte et rouge clignote	
Dispositif prêt		LED verte allumée	LED verte allumée	
Lien Bluetooth actif	LED bleue allumée			
Données échangées		LED rouge clignote	LED rouge clignote	

IV. Appairage de la borne et du terminal portable

Avant de pouvoir utiliser votre borne **pour la première fois**, vous devez effectuer un appairage avec votre terminal portable (**une fois effectuée, cette opération est enregistrée dans la mémoire du terminal. Vous n'avez pas besoin de la répéter**).

1. Vérifiez que votre PRT Izar Receiver BT868 soit allumé.
2. Allumez votre terminal de relève.
3. Depuis la page d'accueil de l'application Saphir, cliquez sur «  Réglages » ou «  » si vous êtes déjà dans une tournée.



4. Dans la rubrique « **Système** », cliquez sur « **Drivers** ».
5. Cliquez sur le logo « **Diehl Metering** » : .
6. Dans la rubrique « **Paramètres** », cliquez sur « **Périphériques** ».



7. Cliquez sur « **Actualiser** » pour afficher les périphériques (Patientez le temps de la recherche).



L'opération d'appairage reste dans la mémoire du portable. Vous devez faire cette manipulation uniquement si le terminal est équipé d'une nouvelle borne ou bien si la mémoire du portable a été effacée (comme lors d'un retour pour un contrôle annuel).

8. Une fois la recherche de périphériques bluetooth terminée, cliquez sur le « **Numéro de série** » correspondant à l'étiquette qui se trouve **au dos de votre borne** :

Exemple ici :

Bluetooth Rec 868 7F9D
00:12:F3:2F:7F:9D

IZAR RECEIVER BT 868
P/N: 53500132
S/N: 0012F32F7F9D

9. Validez en appuyant sur « **Ok** ».

10. Une fois le périphérique associé, il apparaît dans la zone « **Périphérique(s) associé(s)** ».

L'adresse bluetooth est inscrite au dos de la borne.

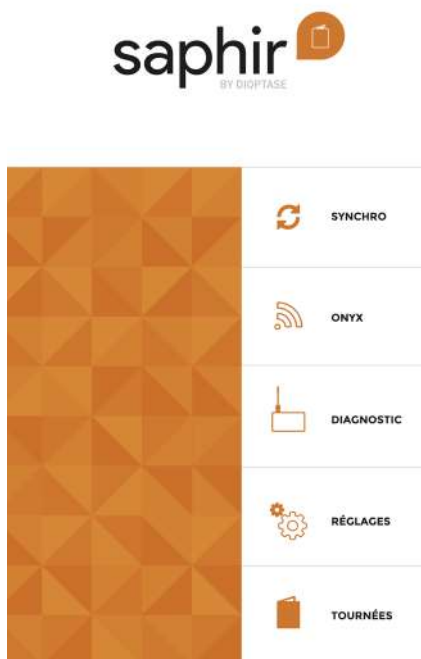


Dans le cas où il y a plusieurs périphériques bluetooth à portée, le portable peut vous proposer plusieurs adresses. Vous devez choisir celle qui correspond à votre borne.

V. Appairage de la sonde et du terminal portable

Avant de pouvoir utiliser votre sonde **pour la première fois**, vous devez effectuer un appairage avec votre terminal portable (**une fois effectuée, cette opération est enregistrée dans la mémoire du terminal. Vous n'avez pas besoin de la répéter**).

1. Vérifiez que votre sonde soit allumée.
2. Allumez votre terminal de relève.
3. Depuis la page d'accueil de l'application Saphir, cliquez sur «  **Réglages** »
ou «  » si vous êtes déjà dans une tournée.



4. Dans la rubrique Système, cliquez sur « **Drivers** ».
5. Cliquez sur le logo « **Diehl Metering** » : .
6. Dans la rubrique « **Paramètres** », cliquez sur « **Périphériques** ».



7. Cliquez sur « **Actualiser** » pour afficher les périphériques (Patientez le temps de la recherche).

8. Une fois la recherche de périphériques bluetooth terminée, cliquez sur le « **Numéro de série** » correspondant à l'étiquette qui se trouve **au dos de votre sonde** :

Exemple ici :

IZAR OH BT 0A:F2
00:80:25:B0:0A:F2



9. Validez en appuyant sur « **Ok** ».

10. Une fois le périphérique associé, il apparaît dans la zone « **Périphérique(s) associé(s)** ».

L'adresse bluetooth est inscrite au dos de la sonde.



Dans le cas où il y a plusieurs périphériques bluetooth à porté, le portable peut vous proposer plusieurs adresses. Vous devez choisir celle qui correspond à votre sonde.

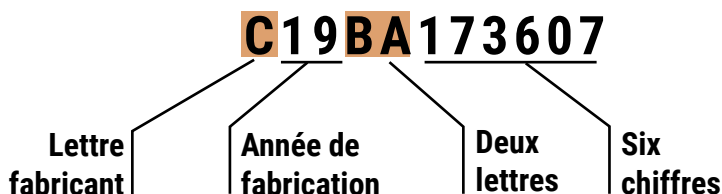
3. Ajout d'une radio

I. À propos des numéros de compteurs d'eau

Avant de pouvoir programmer un module AMR, vous devez impérativement avoir :

1. La fiche de l'abonné concerné dans une tournée sur le terminal portable.
2. La sonde optique appairée avec votre terminal (chapitre précédent).
3. Vous devez être devant le compteur et le module AMR.
4. Le module AMR doit être installé et bien fixé au compteur.
5. Votre sonde optique doit être bien positionnée sur le compteur.

Exemple de numéro de compteur conforme Diehl :



Il existe également des compteurs DIEHL Metering formatés sur huit chiffres.

Dans le cas de modules déportés, les numéros peuvent être différents.

II. À propos des compteurs

Lorsqu'un compteur n'a pas de module AMR enregistré, vous pouvez le voir rapidement sur les gouttes à gauche du menu :

- Un abonné **avec radio** aura une goutte avec des ondes : 
- Un abonné **sans radio** aura une goutte avec un crayon : 

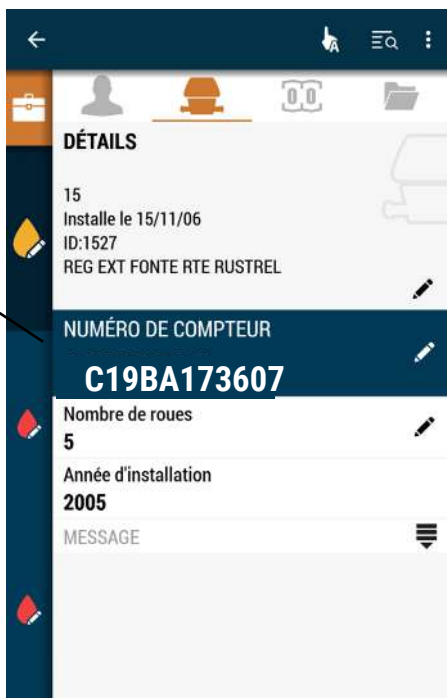
III. Programmer un module AMR

1. Rendez vous sur la fiche de l'abonné, onglet « **Compteur** ».

Vérifiez que le numéro de compteur est correct. Si ce n'est pas le cas, corrigez-le.

Zone « Numéro de compteur »

Permet d'afficher et de corriger le numéro de série de compteur de la fiche courante.



Si le crayon est bleu  dans la zone « Numéro de compteur », vous ne pouvez pas le modifier pour l'une des raisons suivantes : l'**index courant** est renseigné ou le compteur est **déjà équipé** d'une radio.

2. Une fois que vous avez vérifié que le numéro de compteur est correct, cliquez sur la «  **Boîte à outils** » pour accéder à l'option d'ajout de radio puis «  **Ajout de radio** ».



3. Une liste de choix apparaît, choisissez le plugin « **Diehl Metering** ». Un simple clic sur le nom permet de valider le choix du driver :



4. L'ajout de radio s'effectue en 3 étapes.

Étape 1 : Complétez les zones de saisie et validez.

A screenshot of the 'Ajout de radio' form. It has a back arrow and the title 'Ajout de radio'. The form contains several fields: 'COMPTEUR EN PLACE' with the value 'J14TA708982', 'Unité du compteur' with the value '1.0M³', 'Poids d'impulsion' with the value '0.001M*', and 'Index du compteur' with a digital display showing '00425000'. At the bottom, there is a table with columns for 'CONSO.' and 'MOYENNE', and rows for '19 DEC. 2023' and '66', with values '0,122' and 'M'.

Vérifiez que le numéro de compteur est le bon.

**Zone « Index
compteur »**
Renseigner l'index
compteur.

← Ajout de radio

COMPTEUR EN PLACE
J14TA708982

Unité du compteur
1.0M³

Poids d'impulsion
0.001M³

Index du compteur

19	CONSO.	66	→
Déc. 2023	MOYENNE	0,122	M

Prendre une photo

Prendre une photo
de l'installation compteur.

ANNULER SUIVANT

Avant de valider l'étape 1, placez la sonde sur le module radio du compteur :

Étape 2 : Lecture optique.

← Ajout de radio



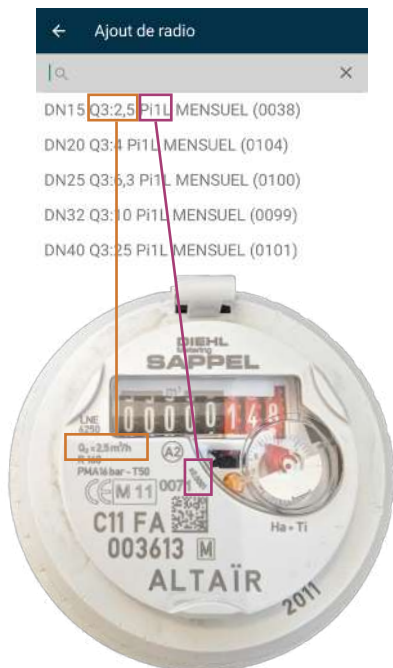
LECTURE DE LA CONFIGURATION DU MODULE

Étape 3 : Une fois les informations renseignées un récapitulatif des saisies s'affiche.

Vous avez la possibilité de choisir un profil parmi une liste (cette liste diffère en fonction du poids d'impulsion de votre compteur). Pour accéder aux profils cliquez sur :  en haut à droite de votre écran.

Liste des profils

Pour savoir quel profil choisir reportez-vous sur les informations du compteur : Q3 et M³



Un fois que vous avez sélectionné votre **profil**, les modifications s'afficheront **en VERT**. Les modifications faites par l'**utilisateur** (sans profil) s'afficheront **en ORANGE**.

← Ajout de radio

NUMÉRO DE RADIO
33201822

Type de radio
IZAR RC I G4

Interval d'échéance
Mensuel

Date d'échéance
01/01/2024

Délai de rétention des alarmes
378 Jour(s)

Seuil de fuite
9 Jour(s)

Durée de détection de fuite
30 Minute(s)

Seuil de retour d'eau
15 Litre(s)

ANNULER PRÉCÉDENT CONFIRMER

← Ajout de radio

NUMÉRO DE RADIO
DME33201822

Type de radio
IZAR RC I G4

Interval d'échéance
Mensuel

Date d'échéance
31/12/2023

Délai de rétention des alarmes
378 Jour(s)

Seuil de fuite
5 Jour(s)

Durée de détection de fuite
30 Minute(s)

Annuler les modifications ?

ANNULER

ANNULER PRÉCÉDENT CONFIRMER

Après confirmation, une fenêtre de configuration s'ouvre. Patientez.



Une fois la configuration faite, un nouvel onglet apparaît « **Radio** » :

Onglet « Radio »

Compteur radio

La goutte d'eau avec le crayon est remplacée par une goutte d'eau avec ondes pour signifier que le compteur a une radio.



4. Lecture / radio-relève

Lorsque vous souhaitez effectuer une lecture des compteurs équipés de modules AMR, rendez-vous dans le menu situé au bas de votre écran. Ce menu est accessible de n'importe quel onglet. Deux icônes radio apparaissent lorsqu'il y a une radio dans la tournée :

Onglet «Lectures»

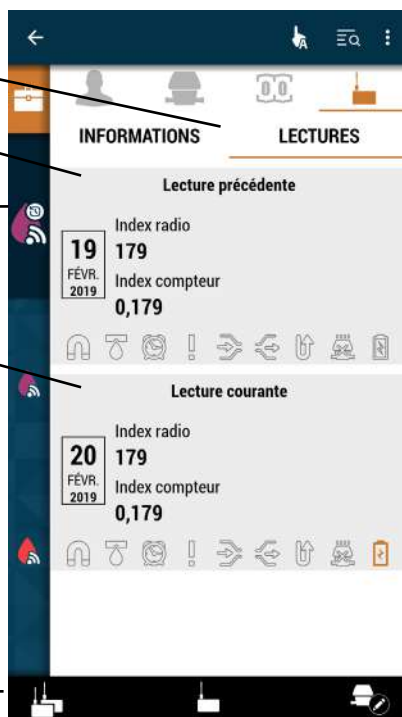
Précédente relève radio

Compteur avec historique radio

Relève en cours

Interrogation tournée

Interrogation unitaire



I. Généralités



À l'aide de l'icône « **Interrogation tournée** », vous allez pouvoir lancer l'interrogation tournée.

Une boîte de dialogue vous permet alors de choisir le type de relève :

Choix du mode de relève (blanc sélectionné).

Commencer la relève **dans l'ordre inverse** des fiches (à partir de la fiche courante).

Interrogation tournée

Mode de relève :

☒ 1/1 ☐ Auto ☐ Auto

Conditions d'arrêt :

Radio non trouvée ☐

Radio avec alarme(s) ☐

Erreur de configuration radio ☐

Décalage de plus de 2 heures ☐

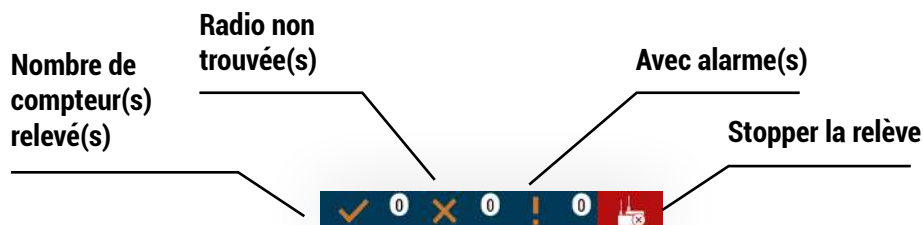
Ignorer les compteurs déjà indexés ☒

< ANNULER >

Conditions pour que Saphir stoppe la relève.

Commencer la relève **dans l'ordre des fiches** (à partir de la fiche courante).

Pendant la radio-relève, vous pouvez, en bas de l'écran suivre la progression de la relève :



Une fois relevé, le compteur changera d'état, voici la **liste des états** possibles :

	Relève manuelle		Relève point par point
	Radio		Relève séquentielle automatique
	Interrogation tournée		Relève tout venant
	Relève manuelle		Relevé en radio
	Relève radio		Non relevé
	Anomalie de consommation		Modifié
	Changement de compteur		Alarmes
	Avec historique radio		Tentative de lecture radio échouée
	Relevé		Alarmes passée(s)



II. Interrogation radio unitaire

Cette option va lancer le processus de relèvement d'index par radio pour la fiche abonné. Seul ce compteur sera interrogé.

Une pop-up apparaîtra durant la relève. Les ondes s'animeront lors de l'interrogation radio du compteur et s'arrêteront lorsqu'elle sera terminée.

Le bloc de date prend la date du jour et l'index est alors automatiquement mis à jour.





III. Interrogation tournée



1 - Interrogation tournée « 1/1 »

Pour effectuer une relève radio 1/1, cliquez sur l'icône.

La relève radio tournée 1/1 interroge les radio une par une dans le sens choisi pour la tournée. Les ondes s'animeront lors de l'interrogation radio du compteur et s'arrêteront lorsqu'elle sera terminée. L'interrogation passera au compteur suivant qui s'animera à son tour.



2 - Interrogation tournée « Séquentielle automatique »

Pour effectuer une relève radio séquentielle automatique, cliquez sur l'icône.

La relève radio séquentielle automatique interroge les radio par lots dans le sens de la tournée sélectionnée. Les ondes s'animeront lors de l'interrogation radio des compteurs et s'arrêteront lorsqu'elle sera terminée. L'interrogation passera aux compteurs suivants qui s'animeront à leurs tours.



3 - Interrogation tournée « Tout venant »

Pour effectuer une relève radio automatique tout venant, cliquez sur l'icône.

La relève radio tout venant interroge les radio automatiquement sans tenir compte de l'ordre dans la tournée. Les radio bi-directionnelles nécessitent au préalable d'avoir été géolocalisées pour être interrogées. Les ondes s'animeront lors de l'interrogation radio des compteurs et s'arrêteront lorsqu'elle sera terminée. L'interrogation passera aux compteurs suivants qui s'animeront à leurs tours.

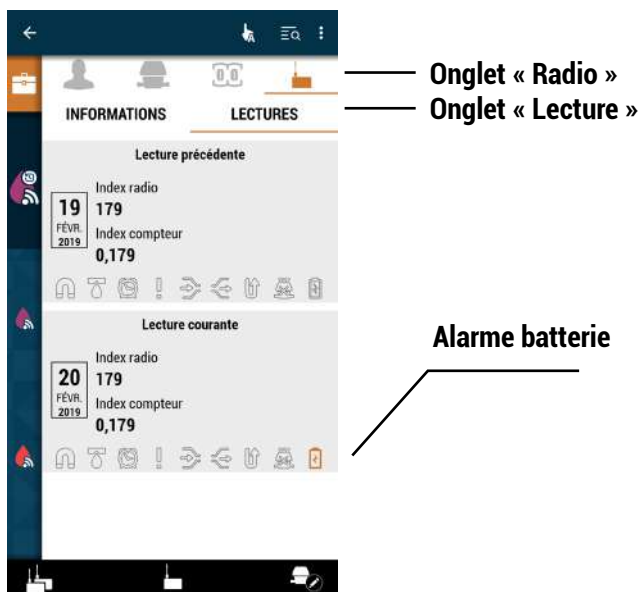
En cochant le paramètre d'utilisation d'une antenne de toit, le périmètre d'interrogation radio est plus important.



Une fois relevés, les compteurs changeront d'état (voir page 22 pour les différents états).

5. Gestion des alarmes

Lorsque vous effectuez une radio-relève, des alarmes peuvent s'activer. Ces alarmes apparaissent dans la partie « **Lecture** » de l'onglet « **Radio** ».



Lorsque vous cliquez sur le bloc de lecture courante, l'application Saphir vous présente le motif de l'alarme pour le compteur ainsi que ses historiques s'il y en a.



La présence d'un module radio (AMR) sur un compteur permet de surveiller les débits avec une grande précision. Grâce à cela, il est possible de détecter des phénomènes anormaux. Par exemple :

- Un débit continu pendant une longue durée = **fuite**
- Un débit dans le sens contraire du compteur = **retour d'eau**
- Un module AMR qui aurait été démonté = **fraude**

I. Les principales alarmes

	Alarme fraude
	Alarme fuite
	Alarme horloge
	Alarme erreur d'installation
	Alarme sur-débit
	Alarme sous-débit
	Alarme retour d'eau
	Alarme arrêt de compteur
	Alarme batterie sur-utilisée

II. Les différents états d'une alarme

		
Orange plein	Gris plein	Gris vide
Alarme en cours	Alarme passée	Alarme inactive

III. Effacer les alarmes

Si vous souhaitez effacer les alarmes actives sur le module AMR, suivez ces étapes :

1. Rendez vous dans la «  **Boîte à outils** ».
2. Cliquez ensuite sur «  **Suppression des alarmes** ».



Une pop-up vous demande de confirmer la suppression des alarmes, cliquez sur « **Oui** ».



Attention, la sonde doit être appairée, allumée et fixée sur le module radio.

6. Supprimer une radio

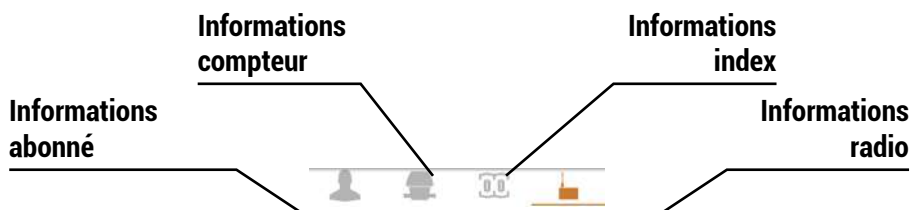
Dans certains cas, vous serez sans doute amené à supprimer une radio.

Par exemple, si votre compteur est bloqué ou bien si votre module AMR ne répond pas. Cette manipulation va annuler les données de programmation du module AMR présentes dans Saphir.

1. Rendez vous sur la fiche de l'abonné, et cliquez sur la page « **Radio** » (AMR).

La page AMR est accessible en cliquant sur cette icône : 

2. Si l'abonné a bien un module AMR enregistré, vous devriez avoir un menu comme celui-ci :



3. Cliquez ensuite sur l'icône «  Boîte à outils ».

4. Puis, dans la liste, sélectionnez «  Suppression de radio ».

5. Confirmez la suppression en cliquant sur « **Oui** ».

7. Diagnostic radio

Le diagnostic radio est une fonctionnalité qui vous permet d'interroger un module AMR à tout moment. Pour effectuer un diagnostic radio, il n'est pas nécessaire d'avoir une tournée chargée sur le terminal portable.

Certaines informations fournies par le diagnostic radio seront très utiles lorsque vous constaterez un dysfonctionnement sur un module AMR. Même si vous ne savez pas les interpréter, elles permettront au service technique Diopbase de diagnostiquer votre problème.

I. Diagnostic radio hors tournée (général)

- Avec DIEHL, il y a deux possibilités pour effectuer un diagnostic :
- **Avec la borne** : il faut alors saisir le numéro de la radio.
 - **Avec la sonde** : il suffit de fixer la sonde sur la tête, laisser le champ numéro de radio vide dans Saphir (un watermark explique tout).

Pour réaliser un diagnostic général, suivez ces étapes :

1. Allumez votre borne PRT Izar Receiver BT868 et placez la sonde sur le module radio du compteur Diehl (même manipulation que pour la configuration AMR).
2. Allumez votre terminal de relève.
3. Depuis la page d'accueil de l'application Saphir, cliquez sur «  **Diagnostic** ».
4. Sélectionnez le constructeur : **Diehl**.
5. Saisissez le numéro de radio.
6. Une fois votre diagnostic terminé, votre terminal affiche une fenêtre qui contient les données techniques.

II. Diagnostic radio depuis la fiche abonné

Pour réaliser le diagnostic, suivez ces étapes :

1. Allumez votre borne PRT Izar Receiver BT868 et placez la sonde sur le module radio du compteur Diehl (même manipulation que pour la configuration AMR).
2. Allumez votre terminal de relève.
3. Depuis une fiche abonné, cliquez sur la « **Boîte à outils** » puis «  **Diagnostic radio** ».
4. Une fenêtre de confirmation s'ouvre pour la radio concernée, cliquez sur « **Oui** ».
5. Une fois votre diagnostic terminé, votre terminal affiche une fenêtre qui contient les données techniques.



Le diagnostic est surtout utile lorsque vous rencontrez un dysfonctionnement sur un module AMR. Les informations de diagnostic sont principalement destinées aux expertises techniques.

Copyright © 2025 Dioptase. Tous droits réservés.

Ce manuel est protégé par la loi du 11 mars 1957 sur la propriété littéraire et artistique, complétée par la loi du 3 juillet 1985 et par toutes les conventions internationales applicables aux droits d'auteurs. En vertu de ces lois et conventions, aucune reproduction totale ni partielle de ce manuel n'est autorisée, sauf consentement écrit préalable de Dioptase.

Crystalcloud, TLite, Tourmaline, CrystalLink, CrystalSync, Saphir et Quartz sont des produits de la gamme Dioptase. Les autres noms de produits et de sociétés sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. Les produits commercialisés par des entreprises tierces ne sont mentionnés qu'à titre d'information, sans aucune intention de préconisation ni de recommandation. Dioptase décline toute responsabilité quant à l'utilisation et au fonctionnement de ces produits.

Remarque : Dioptase fournit cette publication « en l'état », sans garantie d'aucune sorte, expresse ou implicite, et se réserve le droit de réviser ou modifier cette documentation sans obligation de notification de telles révisions ou modifications. Dioptase améliore continuellement les performances et le design de ses produits. Il se peut que certaines illustrations de ce manuel soient légèrement différentes de votre version du logiciel.

Service et assistance

Vous pouvez nous joindre au

+33 (0)2 47 38 60 00

du lundi au vendredi de :

8h00 à 12h30 et de **14h00 à 18h00**

DIOPTASE

2, rue du Plat d'Etain 37000 TOURS - France